椭圆专题练习

1. 定义

(1) 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的两个焦点为 F_1,F_2，过 F_2 的直线交椭圆于 M,N 两点，则 $\triangle F_1MN$ 的周长为_____

(2) 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $12, B(0,-2), C(0,2)$，则顶点 A 的轨迹方程为……（　　）

(A) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1\,(x\neq 0)$　　(B) $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1\,(y\neq 0)$

(C) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\,(x\neq 0)$　　(D) $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\,(y\neq 0)$

(3) 已知 $B\left(-\sqrt{3},0\right)$ 是圆 $A:\left(x-\sqrt{3}\right)^2+y^2=16$ 内一点，点 C 是圆 A 上任意一点，线段 BC 的垂直平分线与 AC 相交于点 D．则动点 D 的轨迹方程为_____

(4) 若方程 $\frac{x^2}{4-k}+\frac{y^2}{6+k}=1$ 表示椭圆，则实数 k 的取值范围是_____

(5) “$1<k<5$”是方程“$\frac{x^2}{k-1}+\frac{y^2}{5-k}=1$ 表示椭圆”的……（　　）

(A) 必要不充分条件　　(B) 充分不必要条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

(6) 若 F 为椭圆 $C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的右焦点，A,B 为 C 上两动点，则 $\triangle ABF$ 周长的最大值为_____

2. 标准方程

(1) i. 已知椭圆的两个焦点分别为 $F_1(0,2), F_2(0,-2), P$ 为椭圆上任意一点，若 $|F_1F_2|$ 是 $|PF_1|, |PF_2|$ 的等差中项，则此椭圆的标准方程为_____

ii. 已知椭圆的中心在原点，以坐标轴为对称轴，且经过两点 $P_1\left(\sqrt{6},1\right), P_2\left(-\sqrt{3},-\sqrt{2}\right)$，则该椭圆的方程为_____

(2) 求满足下列条件的椭圆的标准方程

i. 焦点在 x 轴上，且过点 (2,0) 和点 (0,1)

ii. 焦距是 6，且过点 (0,4)

iii. 焦点坐标为 $(-2,0)$ 、$(2,0)$，且过点 $\left(\frac{5}{2},-\frac{3}{2}\right)$

iv. 过点 $P(3,0)$ 且 $a=3b$

(3) 求满足下列条件的椭圆的标准方程:

i. 与椭圆 $4x^2+9y^2=36$ 有相同焦点，且过点 $(3,-2)$;

ii. 焦点在 x 轴上，且一个焦点与短轴两端点的连线互相垂直，且此焦点与长轴较近端点的距离为 $\sqrt{10}-\sqrt{5}$；

iii. 焦点在 x 轴上，且一个焦点将长轴分成 $2:1$ 两部分，且经过点 $\left(-3\sqrt{2},4\right)$.

(4) 一动圆 P 与圆 $A:(x+1)^2+y^2=1$ 外切，而与圆 $B:(x-1)^2+y^2=64$ 内切，那么动圆的圆心 P 的轨迹方程为_____

3. 椭圆的性质

(1) 若椭圆 $x^2+my^2=1$ 的焦点在 y 轴上，长轴长是短轴长的两倍，则实数 m 的值是_____

(2) 若椭圆的方程为 $ax^2+by^2+ab=0\,(a<b<0)$，则其焦点坐标为_____.

(3) 若椭圆 $5x^2-ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$, 则该椭圆的离心率 $e=$ _____

(4) 设 F_1,F_2 是椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点, 过点 F_1 且斜率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 的直线交椭圆于点 P，若 $2\angle PF_1F_2=\angle PF_2F_1$，则椭圆 E 的离心率为_____

4. 焦点三角形

(1) 已知两个定点 $F_1\,(-1,0)$ 和 $F_2\,(1,0)$，且动点 P 满足等式 $|PF_1|+|PF_2|=2\,|F_1F_2|$. i. 求动点 P 的轨迹方程 ii. 若 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积

(2) 设点 P 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上一点, F_1,F_2 分别为 C 的左、右焦点, 且 $\angle F_1PF_2=\theta$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____（用 a,b,θ 表示）

(3) 已知 F_1,F_2 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点, 椭圆的离心率为 $\dfrac{1}{2}$, M 为椭圆上一动点, 则 $\angle F_1MF_2$ 的最大值为_____

(4) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点为 F_1 、F_2，点 P 为椭圆上的动点, 当 $\angle F_1PF_2$ 是钝角时, 则 P 的横坐标的范围是_____.

(5) 已知 F_1,F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上一点, 且 $\angle F_1PF_2=30^\circ,|PF_1|=\sqrt{3}\,|PF_2|$，则椭圆 C 的离心率为_____

(6) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，焦点 $F_1\,(-c,0),F_2\,(c,0)$，左顶点为 A，点 E 的坐标为 $(0,c)$, A 到直线 EF_2 的距离为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}b$.

i. 求椭圆 C 的离心率

ii. 若 P 为椭圆 C 上的一点, $\angle F_1PF_2=60^\circ,\triangle PF_1F_2$ 的面积为 $\sqrt{3}$，求椭圆 C 的标准方程.

(7) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{5}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 P 在椭圆上, 设线段 PF_1 的中点为 M，且 $|OF_2|=|OM|$，则 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为_____

(8) 已知点 P 是椭圆 $\dfrac{y^2}{45}+\dfrac{x^2}{9}=1$ 上一点，点 F_1 、F_2 是椭圆上、下焦点，ΔF_1PF_2 有一个内角为 $\dfrac{2\pi}{3}$ ，则 ΔF_1PF_2 的面积为_____

(9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=3,AC=5,BC=\sqrt{14}$. 已知点 A,B,C 分别为椭圆的上、下、右顶点, 以及两个焦点中的三点, 求椭圆的离心率_____

(10) 已知 F_1 、F_2 是椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点, 点 P 是椭圆上任意一点, 以 PF_1 为直径作圆 N，直线 ON 与圆 N 交于点 Q (点 Q 不在椭圆内部), 则 $\overrightarrow{QF_1}\cdot\overrightarrow{QF_2}=$ _____

(11) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别是 $F_1,F_2,M\left(\dfrac{4}{3},y_0\right)$ 为椭圆 C 上一点, 则下列结论正确的是_____

① $\triangle MF_1F_2$ 的周长为 6

② $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $\dfrac{\sqrt{15}}{2}$

③ $\triangle MF_1F_2$ 的内切圆的半径为 $\dfrac{\sqrt{15}}{9}$

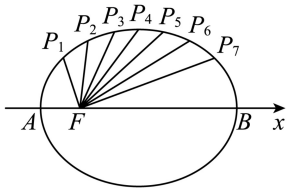
④ $\triangle MF_1F_2$ 的外接圆的直径为 $\dfrac{32}{11}$

5. 焦半径

(1) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点，点 M 在 C 上，则 $\dfrac{1}{|MF_1|}+\dfrac{1}{|MF_2|}$ 的最小值为_____

(2) 已知椭圆 C 的离心率 $e=\dfrac{1}{3}$，左右焦点分别为 F_1, F_2, P 为椭圆 C 上一动点，则 $\dfrac{|PF_1|}{|PF_2|}$ 的取值范围为_____

(3) 如图，把椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等份，过每个分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7$ 七个点，F 是椭圆的一个焦点，则 $|P_1F|+|P_2F|+|P_3F|+|P_4F|+|P_5F|+|P_6F|+|P_7F|=$ _____



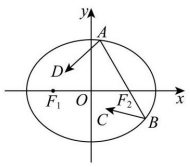
(4) 已知 $\triangle ABC$ 是椭圆 $\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(3>b>0)$ 的内接三角形，F 是椭圆的上焦点，且原点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心. 求 A, B, C 三点到 F 距离之和为_____

(5) 已知过椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点 $F_1\,(-1,0)$ 的直线与椭圆交于不同的两点 A, B，与 y 轴交于点 C，点 C, F_1 是线段 AB 的三等分点，则该椭圆的标准方程是_____

(6) 已知 F 是椭圆 $C: \dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点，设直线 AB 过点 F 且与椭圆 C 相交于点 A，B，则 $\dfrac{1}{|FA|}+\dfrac{1}{|FB|}=$ _____

6. 导比例解三角求离心率

(1) 古希腊数学家阿波罗尼奥斯在研究圆锥曲线时发现了椭圆的光学性质：从椭圆的一个焦点射出的光线，经椭圆反射，其反射光线必经过椭圆的另一焦点. 设椭圆方程 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$F_1$、$F_2$ 为其左、右焦点，若从右焦点 F_2 发出的光线经椭圆上的点 A 和点 B 反射后，满足 $AB\perp AD, \cos\angle ABC=\dfrac{4}{5}$，则该椭圆的离心率为_____.



(2) 已知椭圆 $E: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2，椭圆的上顶点为 A，射线 AF_1 交椭圆 E 于点 B，以 AB 为直径的圆过 F_2，则椭圆 E 的离心率是_____

7. 到坐标轴上点的距离最值

(1) 设动点 A 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，分别求 A 到 $B(0,2)$ 和 $C(0,4)$ 距离的最大值.

(2) 已知点 P 在圆 $x^2+(y-4)^2=1$ 上移动，点 Q 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 上移动，$|PQ|$ 的最大值为_____.

(3) 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 且离心率等于 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$, 求这个椭圆方程.

8. 到直线的距离

(1) 求 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上点 P 到直线 $x+y=10$ 的距离的最大值.

(2) 已知 A,B 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的右顶点和上顶点, P 为椭圆 C 上一点, 若 $\triangle PAB$ 的面积是 $\sqrt{2}-1$, 则 P 点的个数为_____

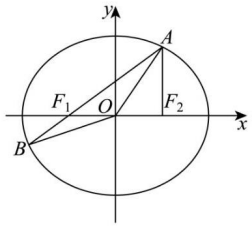
(3) 已知 A,B 两点坐标分别为 $(-4,0),(4,0)$, 直线 AP,BP 相交于点 $P(x,y)$, 且它们的斜率之积是 $-\dfrac{9}{16}$, 则代数式 $|3x-4y-24|$ 的最大值为_____.

(4) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 过点 $M(2,3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$

i. 求 C 的方程

ii. 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值

(5) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 , 点 A 在椭圆 E 上且在第一象限内, $AF_2\perp F_1F_2$, 直线 AF_1 与椭圆 E 相交于另一点 B .



i. 求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长

ii. 在 x 轴上任取一点 P , 直线 AP 与椭圆 E 的右准线相交于点 Q , 求 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{QP}$ 的最小值

iii. 设点 M 在椭圆 E 上, 记 $\triangle OAB$ 与 $\triangle MAB$ 的面积分别为 S_1 , S_2 , 若 $S_2=3S_1$, 求点 M 的坐标

9. 数形结合，曲化直

(1) 已知椭圆 C 的一个焦点为 $F(1,0)$, 椭圆 C 过点 $(0,\sqrt{3})$，已知 $B(5,0)$，设动点 A 在椭圆 C 上，则 $|AF|+|AB|$ 的最小值为_____

(2) 已知椭圆 C 的一个焦点为 $F(0,1)$, 椭圆 C 上的点到 F 的距离的最小值为 1, 则椭圆 C 的标准方程为_____; 若 P 为椭圆 C 上一动点, $M(3,3)$, 则 $|PM|-|PF|$ 的最小值为_____.

(3) 设点 $A\left(-2,\sqrt{3}\right)$、$B(2,0)$, 点 M 在椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ 上运动, 当 $|MA|+|MB|$ 最大时, 点 M 的坐标为_____.

(4) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的右焦点为 F , 上顶点为 A , 点 P 在圆 $x^2+y^2=8$ 上, 点 Q 在椭圆上, 则 $2|PA|+|PQ|-|QF|$ 的最小值是_____.

10. 斜椭圆

(1) 已知复数 z_1, z_2 满足 $\left|z_1+\sqrt{3}-i\right|+\left|z_1-\sqrt{3}+i\right|=2\sqrt{5}, z_2=2+2\sqrt{3}i$,(其中 i 是虚数单位), 则 $|z_1-z_2|$ 的最小值为_____

(2) 已知复数 z 满足 $|z-4i|+|z+5|=\sqrt{41}$ (i 为虚数单位), 则 $|z-i|$ 的最小值是_____.

(3) 著名物理学家、数学家阿基米德利用"逼近法", 得到椭圆的面积除以圆周率 π 等于椭圆的长半轴长与短半轴长的乘积. 已知平面内, 椭圆 $C: \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(0<b<3)$ 经过平移和旋转后, 能得到以 $O\,(0,0)$ 为一个焦点, 且过点 $A\,(3,4)$ 的椭圆 C' , 则椭圆 C 面积的最大值为_____

11. 直线与椭圆的位置关系

(1) 已知直线 $l: kx+y+1=0$, 椭圆 $C: \dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$, 则直线 l 与椭圆 C 的位置关系是 (　　)

(A) 相离　　(B) 相切　　(C) 相交　　(D) 无法确定

(2) 已知直线 $l: y=kx+2$ 和椭圆 $C: \dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. 试问当 k 取何值时, 直线 l 与椭圆满足下列条件:

i. 有两个公共点

ii. 有且只有一个公共点

iii. 没有公共点

(3) 若直线 $mx+ny=9$ 和圆 $x^2+y^2=9$ 没有交点, 则过点 (m,n) 的直线与椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的交点有_____个

(4) 已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点, P, A, B 为椭圆上三个不同的点, 直线 PA 的方程为 $x=2$, 且 $\angle APB$ 的平分线经过点 $Q\,(1,0)$, 设 $\triangle AF_1F_2, \triangle BF_1F_2$ 内切圆的半径分别为 r_1, r_2 , 则 $\dfrac{r_1}{r_2}=$_____

12. 弦长问题

(1) 已知点 F_1 、F_2 分别椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点, 过 $\left(\dfrac{1}{2},0\right)$ 作倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的直线交椭圆于 A 、B 两点, 则弦 AB 的长为_____

(2) 已知点 F_1 、F_2 分别椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点, 过 F_2 作倾斜角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的直线交椭圆于 A 、B 两点, 则弦 AB 的长为_____

(3) 过点 $(1,0)$ 的直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB|=\dfrac{\sqrt{35}}{2}$, 则直线 l 的方程为_____.

(4) 过点 $(\sqrt{3},0)$ 的直线 l 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB|=\dfrac{8}{5}$, 则直线 l 的方程为_____.

(5) 已知椭圆 $C: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, C 的上顶点为 A , 左焦点和右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\dfrac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, 若有 $|DE|=6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是_____

(6) 椭圆 $C: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 斜率为 $\dfrac{1}{2}$ 的直线 l 过左焦点 F_1 且交 C 于 A, B 两点, 且 $\triangle ABF_2$ 内切圆的周长是 2π , 若椭圆的离心率为 $\dfrac{1}{2}$, 则 $|AB|=$ _____

(7) 已知椭圆的中心在坐标原点 O, 焦点在 x 轴上, 直线 $y=x+1$ 与椭圆相交于点 P 和点 Q , 且 $OP\perp OQ, |PQ|=\dfrac{\sqrt{10}}{2}$, 求椭圆的标准方程.

13. 点差法与中点弦问题

(1) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 , 离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 短轴顶点分别为 M , N , 四边形 MF_1NF_2 的面积为 32 .

i. 求椭圆 C 的标准方程

ii. 直线 l 交椭圆 C 于 A,B 两点, 若 AB 的中点坐标为 $(-2,1)$, 求直线 l 的方程

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$. 设斜率为 k 的直线 l 交椭圆 C 于 A 、B 两点, AB 的中点为 P .

证明: 当直线 l 平行移动时, 点 P 在一条过原点的定直线上.

(3) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 , 离心率为 $\dfrac{1}{2}$, 长轴长为 4.

i. 求椭圆 C 的标准方程

ii. 已知直线 l 过定点 $E\left(\dfrac{1}{4},0\right)$, 若椭圆 C 上存在两点 A,B 关于直线 l 对称, 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

(4) 已知 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right)$ 是椭圆 $P:\dfrac{x^2}{18}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上不同的两点, 线段 AB 的中点为 $M\left(2,1\right)$.

i. 求直线 AB 的方程.

ii. 若线段 AB 的垂直平分线与椭圆 P 交于点 C,D , 问: A,B,C,D 四点是否在同一个圆上? 若是, 求出该圆的方程; 若不是, 请说明理由.

(5) 已知椭圆的焦点分别为 $F_1\left(-4,0\right)$ 、$F_2\left(4,0\right)$, 过点 F_2 并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B , 且 $|F_1B|+|F_2B|=10$. 椭圆上不同的两点 $A\left(x_1,y_1\right)$ 、$C\left(x_2,y_2\right)$ 满足条件: $|F_2A|$ 、$|F_2B|$ 、$|F_2C|$ 成等差数列. i. 求该椭圆的方程; ii. 求弦 AC 中点的横坐标. iii. 设弦 AC 垂直平分线的方程为 $y=kx+m$, 求 m 的范围.

14. 第三定义

(1) 已知 $A\left(-2,0\right)$, $B\left(2,0\right)$, 动点 M 满足直线 AM 与直线 BM 斜率之积为 $-\dfrac{1}{2}$. 求 M 的轨迹的方程;

(2) 已知椭圆 C 的方程是 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$. 设点 P 是椭圆 C 上的任意一点, 过原点的直线 l 与椭圆相交于 M 、N 两点, 当直线 PM 、PN 的斜率都存在, 并记为 k_{PM} 、k_{PN} , 试探究 $k_{PM}\cdot k_{PN}$ 的值是否与点 P 及直线 l 有关, 并证明你的结论.

(3) 已知 A,B 两点坐标分别为 $(-4,0),(4,0)$, 直线 AP,BP 相交于点 $P\left(x,y\right)$, 且它们的斜率之积是 $-\dfrac{9}{16}$, 则代数式 $|3x-4y-24|$ 的最大值为_____

(4) 椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左顶点为 A , 点 P , Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP,AQ 的斜率之积为 $\dfrac{1}{4}$, 则 C 的离心率为_____

15. 设一条与设两条

(1) 已知椭圆 C 的中心在原点, 一个焦点为 $F_1\left(-\sqrt{3},0\right)$, 且 C 经过点 $P\left(\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$.

i. 求 C 的方程

ii. 设 C 与 y 轴的正半轴交于点 D，直线 $l: y=kx+m$ 与 C 交于 A、B 两点 (l 不经过 D 点), 且 $AD\perp BD$. 证明: 直线 l 经过定点.

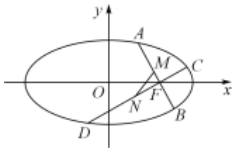
(2) 已知椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, A, B 分别为 Γ 的上, 下顶点,$P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 是 Γ 上不同于点 A 的两点.

i. 求 $|F_1F_2|$ 的值

ii. 记 $\triangle PF_1F_2, \triangle PAB$ 的面积分别为 S_1, S_2，若 $S_1<S_2$，求 x_1 的取值范围

iii. 若直线 AP 与 AQ 的斜率之和为 2, 作 $AH\perp PQ$，垂足为 H，试问: 点 H 是否在一个定圆上? 若是, 求出该圆的方程; 若不是, 说明理由.

(3) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $\Gamma: \dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，过右焦点 F 作两条互相垂直的弦 AB, CD，设 AB, CD 中点分别为 M, N.



i. 写出椭圆右焦点 F 的坐标及该椭圆的长轴长

ii. 证明: 直线 MN 必过定点, 并求出此定点坐标

iii. 若弦 AB，CD 的斜率均存在, 求 $\triangle FMN$ 面积的最大值.

(4) 已知椭圆 $C: \dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1, A_1, A_2$ 分别为椭圆 C 的左、右顶点，F_1, F_2 分别为椭圆 C 的左、右焦点，斜率存在的直线 l 交椭圆 C 于 P, Q 两点, 记直线 A_1P, PA_2, A_2Q, QA_1 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4，若 $k_1+k_4=\dfrac{5}{3}(k_2+k_3)$，求 $S_{\triangle F_2PQ}$ 的取值范围.

16. 椭圆的切线

(1) 直线 $y=kx+2$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 有且只有一个交点, 则 k 的值是_____

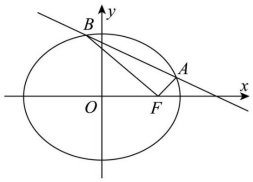
(2) 已知椭圆具有如下性质: 若椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则在椭圆上一点 $A(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}+\dfrac{y_0y}{b^2}=1$，试运用该性质解决以下问题: 椭圆 $C_1: \dfrac{x^2}{2}+y^2=1, O$ 为坐标原点, 点 B 为 C_1 在第一象限中的任意一点, 过 B 作 C_1 的切线 l, l 分别与 x 轴和 y 轴的正半轴交于 C, D 两点, 则 $\triangle OCD$ 面积的最小值为_____

(3) 圆 $x^2+y^2=1$ 的切线与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于两点 A, B 分别以 A, B 为切点的 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的切线交于点 P，则点 P 的轨迹方程为_____

(4) 已知椭圆 $C: \dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{36}=1$ 上一点 M（M 位于第一象限），过点 M 作切线 l, A, B 分别为椭圆 C 的左、右焦点, $\cos\angle AMB=-\dfrac{1}{4}$, 则 i. M 的坐标为_____ ii. 椭圆中心 O 到切线 l 的距离为_____.

17. 非对称韦达

(1) 设 F 为椭圆 $C: \dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点, 过点 $(2,0)$ 的直线与椭圆 C 交于 A, B 两点. 设直线 AF, BF 的斜率分别为 $k_1, k_2(k_2\neq 0)$，求证: $\dfrac{k_1}{k_2}$ 为定值.



(2) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，A,B 分别为椭圆 C 的上、下顶点，O 为坐标原点，直线 $y=kx+2$ 与椭圆 C 交于不同的两点 P,Q，证明：直线 BP 与直线 AQ 的交点 D 在定直线上.

(3) 已知 A 、B 分别为椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1\,(a>1)$ 的左、右顶点，G 为 E 的上顶点，$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GB}=8$，$P$ 为直线 $x=6$ 上的动点，PA 与 E 的另一交点为 C，PB 与 E 的另一交点为 D . i. 求 E 的方程 ii. 证明：直线 CD 过定点

(4) 已知 A,B 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的左、右顶点，直线 l 交椭圆 C 于 M,N 两点，记 AM 的斜率为 k_1，BN 的斜率为 k_2，且 $k_1:k_2=1:9$.

i. 求证：直线 l 过定点

ii. 记 $\triangle AMN$ 的面积为 S_1 ，$\triangle BMN$ 的面积为 S_2 ，求 S_1+S_2 的最大值.

(5) 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，$F_1,F_2$ 分别是 Γ 的左右焦点，点 A,B,C,D 均在 Γ 上，且点 A 是第一象限点，直线 AB 经过点 F_1，直线 AC,BD 均经过点 F_2 .

i. 求椭圆 Γ 的离心率

ii. 若 $\overrightarrow{F_1A}\cdot\overrightarrow{F_2A}=\dfrac{1}{2}$ ，直线 AB 的方程

iii. 求证：$\dfrac{k_{CD}}{k_{AB}}$ 为定值

18. 非对称韦达（定比分点）

(1) 已知在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其右焦点为 F，过点 F 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P,Q 两点，若 $\overrightarrow{OF}=\dfrac{2}{5}\overrightarrow{OP}+\dfrac{3}{5}\overrightarrow{OQ}$ ，求直线 l 的方程.

(2) 已知在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$，过点 A 且与坐标轴不垂直的直线 l 与椭圆 C 交于 P,Q 两点，若 $\overrightarrow{OA}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{OP}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OQ}$

i. 若 $A(1,0)$，求直线 l 的方程.

ii. 若 $A\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，求直线 l 的方程.

(3) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ，且过点 $P\left(2,\sqrt{2}\right)$.

i. 求椭圆 C 的方程

ii. 过右焦点 F 的直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，若 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$ ，求 $\triangle PAB$ 的面积.

(4) 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的长轴长为 4，离心率 $e=\dfrac{1}{2}$.

i. 求椭圆的标准方程

ii. 若椭圆的左、右顶点分别为 A 、B ，过椭圆的左焦点 F_1 的直线交椭圆于 C 、D 两点，求 $\triangle AF_1C$ 与 $\triangle BF_1D$ 的面积之比的取值范围.

19. 椭圆中的三角形（四边形）面积

(1) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$ ，且过点 $P\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$.

i. 求椭圆的标准方程

ii. 若过点 $Q(0,2)$ 的直线交椭圆 C 于 M ，N 两点，且 $OM\perp ON$ (其中 O 为坐标原点)，求 $\triangle MON$ 的面积

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 P 到直线 $x=4$ 的距离与点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离之比为常数 2. 记 P 的轨迹为 C , 曲线 C 的上顶点为 B.

i. 推导 C 的标准方程

ii. 过 B 的直线与 C 相交于另一点 A. 若 $\triangle ABF$ 面积为 $\sqrt{3}$ ，求直线 AB 的方程.

(3) 已知 A_1 、A_2 分别是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的左、右顶点, 过 A_1 作两条互相垂直的直线 A_1M 、A_1N , 分别交椭圆 C 于 M 、N 两点.

i. 求当 $\triangle A_1MA_2$ 面积最大时直线的 A_1M 斜率

ii. 若直线 A_2M 与 A_1N 交于点 P ，直线 A_2N 与 A_1M 交于点 Q

① 求直线 PQ 的方程

② 记 $\triangle MNA_1$ 、$\triangle PQA_1$ 的面积分别为 S_1 、S_2 ，求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最大值.

(4) 已知焦点在 x 轴上的椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$, 短轴长为 $2\sqrt{3}$, 椭圆左顶点 A 到左焦点 F_1 的距离为 1.

i. 求椭圆 C 的标准方程

ii. 设椭圆的右顶点为 B , 过 F_1 的直线 l 与椭圆 C 交于点 M,N , 且 $S_{\triangle BMN}=\dfrac{18\sqrt{2}}{7}$, 求直线 l 的方程.

(5) 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2-4}=1\,(a>2)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2,A,B 为 Γ 上两个不同的点, 记 $\triangle ABF_1$ 的周长和面积分别为 C 和 S.

i. 若 Γ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$, 求 a 的值

ii. 若满足 $|AF_1|=10$ 的点 A 有且仅有两个, 求 a 的取值范围

iii. 若 $a=\sqrt{5}$, 是否存在点 A,B 使得 C 和 S 同时取到最大值? 若存在, 求出直线 AB 的方程; 若不存在, 说明理由.

(6) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{8}=1$, 点 O 为坐标原点, 椭圆的右顶点为 A , 左右焦点分别为 F_1、F_2, 点 E 为椭圆在 x 轴上方的一动点.

i. 求椭圆 C 的焦距与 $\triangle EF_1F_2$ 的周长

ii. 若 $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{EF_1}=\dfrac{9}{4}$, 求点 E 到 x 轴的距离

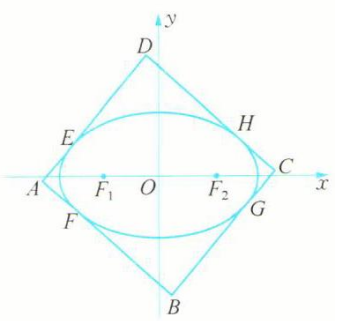
iii. 过点 F_1 作斜率为 k 的直线 l 交 y 轴正半轴于点 P , 点 P 位于椭圆内. 直线 l 与椭圆 C 交于 G 、H 两点, 记 $\triangle OGH$ 、$\triangle OF_1P$ 的面积分别为 S_1、S_2 , 求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的取值范围.

(7) 已知椭圆 $M:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，离心率等于 $\dfrac{1}{2}$ ，点 $N\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$ 在椭圆 M 上.

i. 求椭圆 M 的标准方程;

ii. 若过点 F_1 的直线 l 与椭圆 M 交于 P 、Q 两点, 且 $|PQ|=\dfrac{60}{19}$, 求直线 l 的方程;

iii. 如图所示，四边形 $ABCD$ 是矩形, AB 与椭圆 M 相切于点 F,AD 与椭圆 M 相切于点 E,BC 与椭圆 M 相切于点 G,CD 与椭圆 M 相切于点 H ，求矩形 $ABCD$ 面积的取值范围.



(8) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，直线 $x=\sqrt{2}$ 被 C 截得的线段长为 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

i. 求 C 的方程

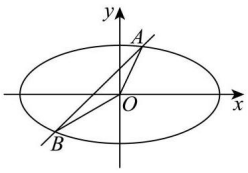
ii. 若 A 和 B 为椭圆 C 上在 x 轴同侧的两点，且 $\overrightarrow{AF_2}=\lambda\overrightarrow{BF_1}$，求四边形 ABF_1F_2 面积的最大值.

(9) 设动点 $G(x,y)$ 到点 $F(1,0)$ 的距离与它到直线 $l:x=4$ 的距离之比为 $\dfrac{1}{2}$，记点 G 的轨迹为曲线 C

i. 求 C 的方程

ii. A 为 C 与 x 轴的负半轴的交点，B 为直线 $x=1$ 与 C 在第一象限的交点，直线 l 过点 $(-2,3)$，且与 C 相交于 M,N 两点，过点 N 作垂直于 x 轴的直线分别与直线 AB,AM 相交于点 P,Q，分别记 $\triangle ANQ$ 与 $\triangle APQ$ 的面积为 S_1 与 S_2，求证: $S_1=2S_2$.

(10) 如图，直线 $y=kx+b\,(k>0,b>0)$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A、B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.



i. 当 $k=1$，$b=1$ 时，求 S

ii. 当 $|AB|=2$，$S=1$ 时，求直线 AB 的方程

iii. 求 S 的最大值

(11) 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$，点 O 为坐标原点，点 M 为椭圆 Γ 上一点，过线段 OM 中点 N 的直线 l 交椭圆 Γ 于 P、Q 两点，$S_{\triangle PMQ}$ 的最大值为_____.

20. 有点无线与三角换元

(1) 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的一个顶点为 $H(2,0)$，对于 x 轴上的点 $P(t,0)$，椭圆 E 上存在点 M，使得 $MP\perp MH$，求实数 t 的取值范围.

(2) 点 A,B 分别是椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的上顶点和左顶点，P 是椭圆上一动点 (不与右端点重合)，P 的横坐标非负，BP 的中点是 M，当 P 位于下顶点时 $\triangle APM$ 的面积为 1，椭圆离心率为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

i. 求椭圆方程

ii. 记 $\triangle POM$ 的面积为 S_1，$\triangle AOM$ 的面积为 S_2，求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最小值.

(3) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 经过点 $A\,(-2,0)$ 和点 $B\,(2,0)$ ，椭圆 C 的焦距为 2.

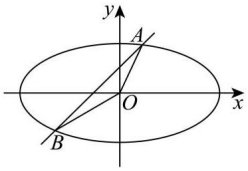
i. 求椭圆 C 的方程

ii. P 和 Q 是椭圆 C 上异于 A,B 的两点，四边形 $APBQ$ 是平行四边形，直线 AP 、AQ 分别交 y 轴于点 M 和点 N,F 是椭圆的右焦点，求四边形 $AMFN$ 面积的最小值.

21. 任意直线与三角换元

(1) 若点 A,B 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，则 $S_{\triangle AOB}$ 的最大面积是_____；若点 A,B 在椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 上，则 $S_{\triangle AOB}$ 的最大面积是_____

(2) 如图，直线 $y=kx+b\,(k>0,b>0)$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 交于 A 、B 两点，记 $\triangle AOB$ 的面积为 S .



i. 当 $k=1$ ，$b=1$ 时，求 S

ii. 当 $|AB|=2$ ，$S=1$ 时，求直线 AB 的方程

iii. 求 S 的最大值

(3) 设椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1,F_1$ 、F_2 分别为 Γ 的左、右两个焦点，直线 $l:y=kx+m$ 与 Γ 交于 A,B 两点，O 为坐标原点，直线 OA 与 OB 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{4}$ ，C 为 OA 上的一点，且 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AC}$ ，直线 BC 与椭圆 Γ 交于点 D ，且 $\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{DC}$ ，求 λ 的值以及 $\triangle ABD$ 的面积 S 的值

(4) 已知 $F\left(\sqrt{3},0\right)$ 是椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的一个焦点，点 $M\left(\sqrt{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 在椭圆 C 上.

i. 求椭圆 C 的方程

ii. 若直线 l 与椭圆 C 相交于 A,B 两点，且 $k_{OA}+k_{OB}=-\dfrac{1}{2}$($O$ 为坐标原点)，求直线 l 的斜率的取值范围.

22. 到角

(1) 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 $F\,(-1,0)$ ，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

i. 求 C 的方程

ii. 设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P ，Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

① 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程

② 求 $tan\angle PQR$ 的最小值

(2) 设 $a>b>0,m>0$ ，点 A 、F 分别是椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的上顶点与右焦点，且 $|AF|=2$ ，直线 $l:x-my-1=0$ 经过点 F 与 Γ 交于 P 、Q 两点 (P 在第一象限)，O 是坐标原点.

i. 求椭圆 Γ 的方程

ii. 若 $m=\sqrt{3}$ ，点 M 是 x 轴上的一点，且 $\triangle MPQ$ 的面积为 $\dfrac{6}{13}$ ，求点 M 的坐标

iii. 若点 G 在直线 $x=5$ 上，向量 $\overrightarrow{PG}$ 在直线 l 上的投影为向量 $\overrightarrow{PF}$ ，证明 $\angle PGQ<\dfrac{\pi}{4}$

23. 到角

(1) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左焦点为 $F\,(-1,0)$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$.

i. 求 C 的方程

ii. 设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P ，Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R.

① 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积的 3 倍，求 l 的方程

② 求 $tan\angle PQR$ 的最小值

(2) 设 $a>b>0,m>0$ ，点 A 、F 分别是椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的上顶点与右焦点，且 $|AF|=2$ ，直线 $l:x-my-1=0$ 经过点 F 与 Γ 交于 P 、Q 两点，O 是坐标原点.

i. 求椭圆 Γ 的方程

ii. 若 $m=\sqrt{3}$ ，点 M 是 x 轴上的一点，且 $\triangle MPQ$ 的面积为 $\frac{6}{13}$ ，求点 M 的坐标

iii. 若点 G 在直线 $x=5$ 上，向量 $\overrightarrow{PG}$ 在直线 l 上的投影为向量 $\overrightarrow{PF}$ ，证明 $\angle PGQ<\frac{\pi}{4}$

24. 椭圆与向量结合

(1) 焦点在 x 轴上的椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$ 的离心率 $e=\frac{1}{2}$，F,A 分别是椭圆的左焦点和右顶点，P 是椭圆上任意一点，则 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PA}$ 的最大值为_____

(2) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的右焦点为 $F\,(c,0)$ ，上顶点为 $A\,(0,b)$ ，直线 $x=\frac{a^2}{c}$ 上存在一点 P 满足 $\left(\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}\right)\cdot\overrightarrow{AP}=0$ ，则椭圆的离心率的取值范围为_____

(3) 已知 F_1 、F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点，过 F_1 的直线交椭圆于 A 、B 两点. 若 $\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=0$ ，则 $\overrightarrow{AF_2}\cdot\overrightarrow{BF_2}=$ _____.

(4) 椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2,O 为坐标原点，以下四个命题中正确的是_____

① 若过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于 A,B 两点，则 $\triangle ABF_1$ 的周长为 8

② 椭圆 C 上存在点 P ，使得 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$

③ 椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$

④ 若 P 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一点，Q 为圆 $x^2+y^2=1$ 上一点，则点 P,Q 的最大距离为 3

(5) 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{1}{3}$，A_1,A_2 分别为 C 的左、右顶点，B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1}\cdot\overrightarrow{BA_2}=-1$ ，则 C 的方程为_____

(6) 已知 F_1 、F_2 分别为椭圆 $W:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点，M 为椭圆 W 上的一点.

i. 若点 M 的坐标为 $(1,m)\,(m>0)$ ，求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积；

ii. 若点 M 的坐标为 (x_0,y_0) ，且 $\angle F_1MF_2$ 是钝角，求横坐标 x_0 的范围；

iii. 若点 M 的坐标为 (0,1)，且直线 $y=kx-\frac{3}{5}\,(k\in\boldsymbol{R})$ 与椭圆 W 交于不同两点 A 、B ，求证：$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ 为定值，并求出该定值.

(7) 设 F_1 、F_2 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左、右焦点.

i. 若 P 是该椭圆上的一个动点，求 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}$ 的最大值和最小值；

ii. 设过定点 $M(0,2)$ 的直线 l 与椭圆交于不同的两点 A 、B , 且 $\angle AOB$ 为锐角 (其中 O 为坐标原点), 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.

25. 蒙日圆

(1) 法国著名数学家蒙日发现椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的两条相互垂直的切线的交点的轨迹是圆, 且方程为 $x^2+y^2=a^2+b^2$, 这个圆被称为"蒙日圆". 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点在 x 轴上, A,B 为椭圆 C 上任意两点, 动点 P 在直线 $x-\sqrt{3}y-4\sqrt{3}=0$ 上. 若 $\angle APB$ 恒为锐角, 则椭圆 C 的离心率的取值范围为_____

(2) 加斯帕尔 · 蒙日是 1819 世纪法国著名的几何学家, 他在研究时发现: 椭圆的任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上, 其圆心是椭圆的中心, 这个圆被称为"蒙日圆". 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b^2<9)$, 若直线 $l:4x-3y+20=0$ 上存在点 P , 过 P 可作 C 的两条互相垂直的切线, 则椭圆离心率的取值范围是_____

(3) 证明: 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 中任意两条互相垂直的切线的交点都在同一个圆上, 并求圆的方程.

双曲线专题练习

1. 定义

(1) i. 当实数 k 为何值时, 方程 $\dfrac{x^2}{1-k}-\dfrac{y^2}{|k|-3}=-1$ 表示的曲线是双曲线?

ii. 当实数 k 为何值时, 方程 $\dfrac{x^2}{25-k}+\dfrac{y^2}{9-k}=1$ 表示的曲线是椭圆或双曲线? 并指出它们的共同特征.

(2) "$mn<0$"是"方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示双曲线"的 ····· (　　)

(A) 充分不必要条件　　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

(3) 在平面直角坐标系中, 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-3,0),B(3,0)$, 其内切圆圆心在直线 $x=2$ 上, 则顶点 C 的轨迹方程为_____

(4) 在相距 2000 米的两个观察站 A、B 先后听到远处传来的爆炸声, 已知 A 站听到爆炸声的时间比 B 站早 4 秒, 声速是 340 米/秒, 请判断爆炸点可能在什么样的曲线上, 并建立适当的平面直角坐标系求出该曲线的方程.

(5) 已知 F_1,F_2 为双曲线 $C:\dfrac{y^2}{3}-x^2=1$ 的两个焦点, P 为双曲线 C 上任意一点, 则 $\left|\overrightarrow{PF_1}+\overrightarrow{PF_2}\right|$ 的取值范围是_____

(6) 已知双曲线的方程为 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$, 点 F_1,F_2 是其左右焦点, A 是圆 $x^2+(y-5)^2=4$ 上的一点, 点 M 在双曲线的右支上, 则 $|MF_1|+|MA|$ 的最小值是_____.

2. 求标准方程

(1) 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

① 经过点 $\left(\sqrt{6},0\right),(3,2)$

② 焦点为 $(0,-5),(0,5)$, 经过点 $\left(\dfrac{4\sqrt{3}}{3},2\sqrt{3}\right)$

③ $a=b$, 经过点 $(3,-1)$

④ 经过两点 $\left(3,-4\sqrt{2}\right)$ 和 $\left(\dfrac{9}{4},5\right)$

(2) 求满足下列条件的双曲线的标准方程:

① 焦点 $F_1(-2,0)$、$F_2(2,0)$, 一个顶点为 $(1,0)$

② 一个焦点为 $(0,3)$, 离心率为 3

③ 一条渐近线为 $2x-3y=0$, 且过点 $(1,-1)$

④ 焦点在 x 轴上, 过点 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$, 且离心率为 2

(3) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 2, 左焦点到渐近线的距离为 $2\sqrt{3}$, 则双曲线的方程为_____

3. 双曲线的几何性质

(1) 渐近线

i. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 2, 则该双曲线的渐近线方程为_____

ii. 点 $(4,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的一条渐近线的距离为_____

iii. 已知双曲线 $y^2+\frac{x^2}{m}=1$ 的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}x$，则 $m=$_____

iv. 若双曲线经过点 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，其渐近线方程为 $y=\pm 2x$，则双曲线的方程是_____.

v. 已知双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$，实轴长为 4，则该双曲线的标准方程为_____

vi. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{3}-y^2=1$，O 为坐标原点，F 为 C 的右焦点，过 F 的直线与 C 的两条渐近线的交点分别为 M、N．若 $\triangle OMN$ 为直角三角形，则 $|MN|=$_____

vii. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，过 F_1 作一条渐近线的垂线交双曲线 C 的左支于点 P，已知 $\frac{|PF_1|}{|PF_2|}=\frac{2}{5}$，则双曲线 C 的渐近线方程为_____.

viii. 设 A 为双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一个实轴顶点，B,C 为 Γ 的渐近线上的两点，满足 $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AC},|AC|=a$，则 Γ 的渐近线方程是_____

(2) 离心率

i. 双曲线 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=\lambda\,(\lambda>0)$ 的离心率为_____

ii. 已知 F_1,F_2 是双曲线 C 的两个焦点，P 为 C 上一点，且 $\angle F_1PF_2=60^\circ,|PF_1|=3\,|PF_2|$，则 C 的离心率为_____

iii. 记双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 e，写出满足条件“直线 $y=2x$ 与 C 无公共点”的 e 的取值范围_____

iv. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$，经过双曲线 C 的右焦点 F，且倾斜角为 60° 的直线 l 与双曲线右支有两个交点，则双曲线离心率的取值范围为_____

v. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2,P 在双曲线的右支上，$|PF_1|=4\,|PF_2|$，则双曲线离心率的取值范围是_____.

vi. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2．点 A 在 C 上，点 B 在 y 轴上，$\overrightarrow{F_1A}\perp\overrightarrow{F_1B},\overrightarrow{F_2A}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{F_2B}$，则 C 的离心率为_____

(3) 综合

i. 中心在原点，焦点在坐标轴上的双曲线 C 与椭圆 $\frac{x^2}{10}+\frac{y^2}{6}=1$ 有相同的焦距，一条渐近线方程为 $x-\sqrt{3}y=0$，则 C 的方程为……（　　）

(A) $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 或 $y^2-\frac{x^2}{3}=1$　　(B) $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 或 $y^2-\frac{x^2}{3}=1$

(C) $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 或 $\frac{y^2}{3}-x^2=1$　　(D) $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 或 $\frac{y^2}{3}-x^2=1$

ii. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{9-k}+\frac{y^2}{k-1}=1\,(0<k<1)$，则下列结论错误的是……（　　）

(A) 双曲线 C 的焦点在 x 轴上

(B) 双曲线 C 的焦距等于 $4\sqrt{2}$

(C) 双曲线 C 的焦点到其渐近线的距离等于 $\sqrt{1-k}$

(D) 双曲线 C 的离心率的取值范围为 $\left(1,\frac{\sqrt{10}}{3}\right)$

iii. 已知 F_1,F_2 分别是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\left(a>0,b>0,e>\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ 的左、右焦点, 以线段 F_1F_2 为直径的圆与双曲线及其渐近线在第一象限分别交于 A,B 两点, 若 A,B 两点的横坐标之比是 $\sqrt{3}:\sqrt{2}$, 则该双曲线的离心率为_____

iv. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右顶点为 A , 右焦点为 F,B 为双曲线在第二象限上的一点, B 关于坐标原点 O 的对称点为 C , 直线 CA 与直线 BF 的交点 M 恰好为线段 BF 的中点, 则双曲线的离心率为_____

v. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 经过点 $\left(\sqrt{2},2\right)$ ，且其离心率为 $\sqrt{5}$.

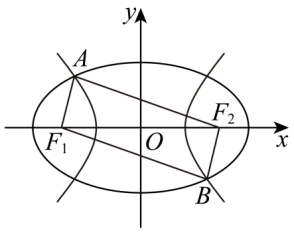
(1) 求双曲线 C 的方程

(2) 设双曲线 C 的左，右焦点分别为 F_1 ， F_2 ， C 的一条渐近线上有一点 P ， 满足 PF_2 恰好垂直于这条渐近线，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积.

4. 焦点三角形

(1) 已知 F_1,F_2 为双曲线 $C:x^2-y^2=2$ 的左、右焦点, 点 P 在 C 上, $\angle F_1PF_2=60^\circ$, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为_____.

(2) 如图, F_1 、F_2 是椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与双曲线 $C_2:\frac{x^2}{5}-y^2=1$ 的公共焦点, A 、B 分别是 C_1 、C_2 在第二、四象限的公共点, 若四边形 AF_1BF_2 为矩形, 则 C_1 的离心率是_____.



(3) 已知双曲线 $C:x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$.

i. 若双曲线 C 的一条渐近线方程为 $y=2x$, 求双曲线 C 的标准方程

ii. 设双曲线 C 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 , 点 P 在双曲线 C 上, 若 $PF_1\perp PF_2$, 且 $\triangle PF_1F_2$ 的面积为 9, 求 b 的值.

(4) F_1,F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点, P 是 C 右支上的一点, PF_1 与 C 的左支交于点 Q . 已知 $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QF_1}$, 且 $|PQ|=|PF_2|$, 下列说法中正确的是_____

① $\triangle PQF_2$ 为直角三角形

② $\triangle PQF_2$ 为等边三角形

③ C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{6}x$

④ C 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{7}x$

(5) 已知双曲线的方程是 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$.

i. 如果 $|PF_1|=7$, 求 $|PF_2|$

ii. 求此双曲线的焦点坐标和两条渐近线的夹角 (用反三角函数表示)

iii. 若点 P 在双曲线上, 且满足 $|PF_1|\cdot|PF_2|=32$, 求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

5. 焦点三角形中位线问题

(1) 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，过点 F_1 的直线 l 交 E 的左支于 A,B 两点. 若 $|OB|=|OF_1|$（O 为坐标原点), 且点 O 到直线 l 的距离为 $\dfrac{3}{2}a$，则该双曲线的两条渐近线的夹角为_____.

(2) 已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左, 右焦点, O 为坐标原点, 以点 F_2 为圆心且与 C 的渐近线相切的圆与 C 在第一象限交于点 A,B 为 AF_1 的中点, 若 $\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{BF_2}=0$，则 C 的渐近线的斜率为_____

6. 其他中位线问题

(1) 已知 $F\left(\sqrt{3},0\right)$ 是双曲线 Γ 的右焦点, 过点 F 的直线 l 的法向量 $\vec{n}=\left(1,-\sqrt{3}\right)$，$l$ 与 y 轴以及 Γ 的左支分别相交 A，B 两点, 若 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{BA}$，则双曲线 Γ 的实轴长为_____.

(2) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$ 的左、右焦点分别是 F_1,F_2，点 P 是 C 的右支上的一点 (不是顶点), 过 F_2 作 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线的垂线, 垂足是 M,O 是原点, 则 $|MO|=$ _____

(3) 已知 F 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的右焦点, 过点 F 的直线 l 与双曲线 C 的一条渐近线垂直, 垂足为 A，且直线 l 与双曲线 C 的左支交于点 B，若 $3|FA|=|AB|$，则双曲线 C 的渐近线方程为_____

7. 点差法与中点弦问题

(1) 已知双曲线方程 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$，渐近线方程为 $\sqrt{3}x\pm y=0$，并且经过点 (2,0).

i. 求双曲线方程

ii. 设 A,B 是双曲线上的两点, 线段 AB 的中点为 $M\,(2,9)$，求直线 AB 的方程

(2) 已知倾斜角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的直线与双曲线 $C:\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$，相交于 A,B 两点, $M\,(1,3)$ 是弦 AB 的中点, 则双曲线的渐近线方程为_____.

(3) 已知点 A,B 是双曲线 $C:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{3}=1$ 上的两点, 线段 AB 的中点是 $M\,(3,2)$，则直线 AB 的斜率为_____

(4) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 过点 $\left(2\sqrt{2},1\right)$，渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$，直线 l 是双曲线 C 右支的一条切线, 且与 C 的渐近线交于 A,B 两点.

i. 求双曲线 C 的方程

ii. 设点 A,B 的中点为 M，求点 M 到 y 轴的距离的最小值.

(5) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，右顶点为 $A\,(1,0)$，离心率为 2

i. 求双曲线 C 的标准方程

ii. 已知 $B\left(0,\sqrt{3}\right)$，直线 $l:y=kx+m\,(km\neq0)$ 与双曲线 C 相交于不同的两点 M,N，若 $|BM|=|BN|$，求实数 m 的取值范围.

(6) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 过点 $E\left(\dfrac{13}{4},\dfrac{c}{a}\right)$（其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$），且双曲线 C 上的点到其两条渐近线的距离之积为 $\dfrac{144}{25}$.

i. 求双曲线 C 的标准方程

ii. 记 O 为坐标原点，双曲线 C 的左、右顶点分别为 A,B,P 为双曲线 C 上一动点 (异于顶点), M 为线段 AP 的中点, Q 为直线 $x=\dfrac{9}{5}$ 上一点, 且 $AP//OQ$，过点 Q 作 $QN\perp OM$ 于点 N，求 $\triangle ABN$ 面积的最大值.

8. 中点弦存在性问题

(1) 已知双曲线 C 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$，试判断过点 $P(1,1)$ 能否作一条直线 l 与双曲线交于 A、B 两点，且 P 为 AB 的中点，并说明理由.

(2) 设 A,B 为双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{9}=1$ 上两点，下列四个点中，可为线段 AB 中点的是 $\cdots\cdots$（　　）

(A) $(1,1)$　　(B) $(-1,2)$　　(C) $(1,3)$　　(D) $(-1,-4)$

(3) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$，若双曲线上不存在以点 $(2a,a)$ 为中点的弦，则双曲线离心率 e 的取值范围是_____

9. 弦长问题

(1) 直线 $3x-y+3=0$ 被曲线 $4x^2-y^2-4=0$ 所截得线段长为_____

(2) 过点 $P(-2,2)$ 的直线被双曲线 $x^2-2y^2=8$ 所截得的弦 MN 的中点恰好为 P，求 $|MN|$ 的值.

(3) 过双曲线 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$ 的右焦点 F 作倾斜角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的弦 AB，求弦 AB 的长及 AB 中点 M 到右焦点 F 的距离.

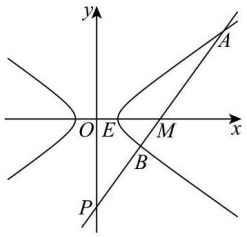
10. 双曲线中的三角形（四边形）面积

(1) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一条渐近线方程为 $x+2y=0$，且焦点到渐近线的距离为 1.

i. 求双曲线 C 的方程

ii. 若双曲线 C 的右顶点为 $A,B\,(0,-b)$，过坐标原点的直线 l 与 C 交于 E,F 两点，与直线 AB 交于点 M，且点 E,M 都在第一象限，$\triangle AFM$ 的面积是 $\triangle AEM$ 面积的 5 倍，求直线 l 的斜率

(2) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，右顶点为 $E\left(\sqrt{2},0\right)$.A,B 为双曲线 C 右支上两点，且点 A 在第一象限，以 AB 为直径的圆经过点 E.



i. 求 C 的方程

ii. 证明：直线 AB 恒过定点

iii. 若直线 AB 与 x,y 轴分别交于点 M,P，且 M 为 PA 中点，求 $\dfrac{S_{\triangle PBE}}{S_{\triangle MBE}}$ 的值

(3) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的两个焦点分别为 $F_1(-2,0),F_2(2,0)$，点 $P\left(5,\sqrt{23}\right)$ 在双曲线 C 上.

i. 求双曲线 C 的方程

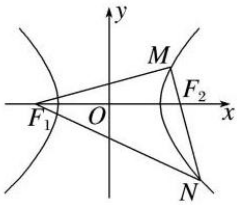
ii. 记 O 为坐标原点，过点 $Q(0,2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于不同的两点 A,B，若 $\triangle OAB$ 的面积为 $2\sqrt{2}$，求直线 l 的方程.

(4) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的一条渐近线方程为 $x-\sqrt{2}y=0$ ，焦点到渐近线的距离为 1.

i. 求双曲线 C 的标准方程与离心率

ii. 已知斜率为 $-\dfrac{1}{2}$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 x 轴上方的 A,B 两点，O 为坐标原点，直线 OA,OB 的斜率之积为 $-\dfrac{1}{8}$. 求 $\triangle OAB$ 的面积

(5) 如图, 已知双曲线的中心在原点, F_1,F_2 为左、右焦点, 焦距是实轴长的 $\sqrt{2}$ 倍, 双曲线过点 $\left(4,-\sqrt{10}\right)$.



i. 求双曲线的标准方程;

ii. 若点 $M\,(3,m)$ 在双曲线上, 求证: 点 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上

iii. 在上一问的条件下, 若点 M 在第一象限, 且直线 MF_2 交双曲线于另一点 N , 求 $\triangle F_1MN$ 的面积.

(6) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的渐近线上一点与右焦点 $F\,(2,0)$ 的最短距离为 $\sqrt{2}$.

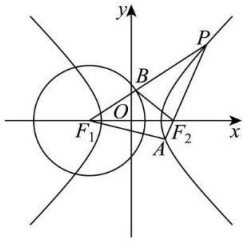
i. 求双曲线的方程

ii. O 为坐标原点，直线 $x=ty+2$ 与双曲线的右支交于 A 、B 两点，与渐近线交于 C 、D 两点, A 与 C 在 x 轴的上方, B 与 D 在 x 轴的下方

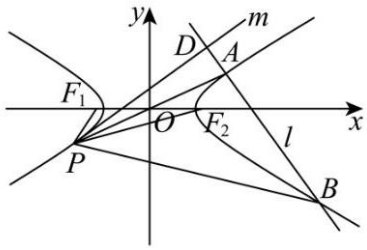
① 求实数 t 的取值范围.

② 设 S_1 、S_2 分别为 $\triangle AOC$ 的面积和 $\triangle BOD$ 的面积, 求 S_1+S_2 的最大值.

(7) 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 $\sqrt{2}$ ，点 F_1 ，F_2 分别是双曲线的左右焦点，过 F_2 的直线交双曲线右支于 P ，A 两点, 点 P 在第一象限, 当直线 PA 的斜率不存在时, $|PA|=2\sqrt{2}$. 线段 PF_1 交圆 $C_2:(x+2)^2+y^2=8$ 于点 B ，记 $\triangle PF_2B,\triangle AF_2F_1,\triangle PAF_1$ 的面积分别为 S_1,S_2,S，则 $\dfrac{S}{S_1}+\dfrac{S}{S_2}$ 的最小值为_____



(8) 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，焦距为 4, 虚半轴长为 1 . 如图, 直线 l 与双曲线的右支交于两点 A 、B , 其中 A 点在第一象限. P 与 A 关于原点对称, 连接 PF_1 与 PF_2 , 其中 l 垂直于 $\angle F_1PF_2$ 的平分线 m , 垂足为 D .



i. 求双曲线 C 的标准方程

ii. 求证: 直线 m 与直线 OA 的斜率之积为定值

iii. 求 $\dfrac{S_{\triangle APB}}{S_{\triangle APD}}$ 的最小值.

(9) 已知双曲线 $\Gamma: y^2-\dfrac{x^2}{2}=1$ 的下焦点为 F_1，上焦点为 F_2，点 D 为 Γ 的上顶点.

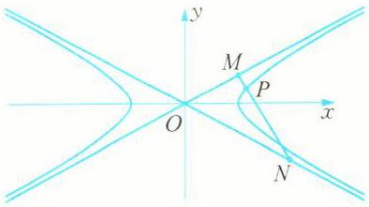
i. 设 O 为坐标原点, M 为 Γ 上任意一点, 求 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{F_1M}$ 的取值范围.

ii. 设点 $C(0,-3)$，过点 C 任意作一条不垂直 x 轴的直线 l，l 交 Γ 于两个不同点 A、B，求证：$\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}$ 是定值, 并给出这个定值

iii. 过 F_2 作直线 n 交 Γ 于两个不同点 P、Q，若直线 PF_1 交 x 轴于点 S，直线 QF_1 交 x 轴于点 T，是否存在直线 n，使得 $\triangle F_1PQ$、$\triangle F_1ST$ 面积相等？若存在, 求出直线 n 的方程; 若不存在, 说明理由.

11. 双曲线综合

(1) 如图所示, 已知双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，两条渐近线的夹角为 $\arccos\dfrac{3}{5}$，焦点到渐近线的距离为 1．且 M、N 两动点在双曲线 C 的两条渐近线上, 并分别位于第一象限和第四象限, 点 P 是直线 MN 与双曲线右支的一个公共点, 设 $\overrightarrow{MP}=\lambda\overrightarrow{PN}$．



i. 求双曲线 C 的方程

ii. 当 $\lambda=1$ 时, 求 $\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的取值范围

iii. 试用 λ 表示 $\triangle MON$ 的面积 S，设双曲线 C 上的点到其焦点的距离的取值范围为集合 Ω，若 $\dfrac{\lambda}{5}\in\Omega$，求 S 的取值范围.

(2) 已知圆 $O: x^2+y^2=1$，双曲线 $\Gamma: x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，直线 $l: y=kx+b$，其中 $k\in\boldsymbol{R}$，$b>0$.

i. 当 $b=2$ 时，求双曲线 Γ 的离心率

ii. 若 l 与圆 O 相切，证明: l 与双曲线 Γ 的左右两支各有一个公共点

iii. 设 l 与 y 轴交于点 P，与圆 O 交于点 A、B，与双曲线 Γ 的左右两支分别交于点 C、D，四个点从左至右依次为 C、A、B、D．当 $k=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，是否存在实数 b，使得 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$ 成立? 若存在, 求出 b 的值; 若不存在, 说明理由.

(3) 已知双曲线 $\Gamma: x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$，左、右顶点分别为 A_1, A_2，过点 $M(-2,0)$ 的直线交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

i. 若 Γ 的离心率为 2 , 求 b

ii. 若 $b=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$, ΔMA_2P 为等腰三角形, 且点 P 在第一象限, 求点 P 的坐标

iii. 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R}\cdot\overrightarrow{A_2P}=1$, 求 b 的最大值

(4) 已知双曲线 $E:\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1 、 F_2 , 过点 F_1 作斜率为 $k_1\,(k_1\neq 0)$ 的直线 l 交双曲线 E 于 M,N 两点.

i. 若 $k_1=1$ ， 求点 F_2 到直线 l 的距离

ii. 若 $\overrightarrow{F_2M}\cdot\overrightarrow{F_2N}=-1$ ， 求直线 l 的方程

iii. 若点 $D\,(1,0)$ ， 直线 MD,ND 分别交双曲线 E 于 P,Q 两点， 设直线 PQ 的斜率为 k_2 ， 问: 是否存在实数 λ , 使得 $k_1+\lambda k_2=0$? 若存在, 求出 λ 的值; 若不存在, 说明理由.

抛物线专题练习

1. 抛物线定义的应用

(1) 抛物线 $x^2=\dfrac{1}{4}y$ 的准线方程为_____

(2) 已知抛物线 $x^2=2py\,(p>0)$ 上的一点 $M\,(x_0,1)$ 到其焦点的距离为 2, 则该抛物线的焦点到其准线的距离为_____

(3) 已知抛物线 $y=mx^2\,(m>0)$ 上的点 $(x_0,2)$ 到该抛物线焦点 F 的距离为 $\dfrac{11}{4}$, 则 m 等于_____

(4) 已知点 F 为抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点, 点 P 在抛物线上且横坐标为 8, O 为坐标原点, 若 $\triangle OFP$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 则该抛物线的准线方程为_____

(5) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F,P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ\perp OP$. 若 $|FQ|=6$, 则 C 的准线方程为_____.

(6) 已知抛物线 $C:y^2=4x$, 焦点为 F , 点 M 为抛物线 C 上的点, 且 $|FM|=6$, 则 M 的横坐标是_____, 作 $MN\perp x$ 轴于 N , 则 $S_{\triangle FMN}=$ _____.

(7) 设 M 是抛物线 $y^2=4x$ 上的一点, F 是抛物线的焦点, O 是坐标原点, 若 $\angle OFM=120^\circ$, 则 $|FM|$ 等于_____

(8) 已知 F 是抛物线 $y^2=16x$ 的焦点, M 是抛物线上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N , 若 $3\overrightarrow{FM}=2\overrightarrow{MN}$, 则 $|FN|=$ _____.

(9) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 准线为 l,A,B 是抛物线 C 上的两个动点, 且 $AF\perp AB$, $\angle ABF=30^\circ$, 设线段 AB 的中点 M 在准线 l 上的射影为点 N , 则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的值是_____.

2. 数形结和的最值问题

(1) 若点 A 的坐标为 $(3,2)\,,F$ 为抛物线 $y^2=2x$ 的焦点, 点 P 在抛物线上移动, 则 $|PA|+|PF|$ 取最小值时 P 的坐标为_____

(2) 若 P 是抛物线 $y^2=8x$ 上的动点, P 到 y 轴的距离为 d_1 , 到圆 $C:(x+3)^2+(y-3)^2=4$ 上动点 Q 的距离为 d_2 , 则 d_1+d_2 的最小值为_____.

(3) 已知向量 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是相互垂直的单位向量，$\vec{a}$ 是平面内的向量，若对任意的 $\lambda\in\boldsymbol{R}$，都有 $|\vec{a}+\lambda\vec{e_1}|\geqslant|\vec{a}-\vec{e_2}|$，且存在 λ 使得等号成立，则 $|\vec{e_1}+3\vec{e_2}-\vec{a}|+|\vec{a}-\vec{e_2}|$ 的最小值为_____

3. 标准方程

(1) 分别求满足下列条件的抛物线的标准方程.

① 准线方程为 $2y+4=0$

② 过点 $(3,-4)$

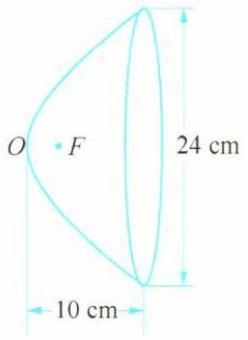
③ 焦点在直线 $x+3y+15=0$ 上.

(2) 抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $M\,(3,y)$ 到焦点 F 的距离 $|MF|=4$, 则抛物线的方程为_____

(3) 已知抛物线的顶点在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 且经过点 $M\left(x_0,2\sqrt{2}\right)$. 若点 M 到准线的距离为 3 , 求该抛物线的标准方程.

(4) 已知点 P 到点 $F\,(2,0)$ 的距离比它到直线 $x+4=0$ 的距离小 2，点 P 的轨迹方程是_____

(5) 如图所示, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点 F 处. 已知灯口直径是 $24cm$, 灯深 $10cm$, 求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



4. 焦点弦

(1) 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1,y_1)$ 、$B(x_2,y_2)$ 两点, 如果 $x_1+x_2=6$, 则 $|AB|$ 等于_____.

(2) 设抛物线 $x^2=4y$ 的焦点为 F , 点 A 、B 、C 在抛物线上, 若 $\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FC}=\vec{0}$, 则 $\left|\overrightarrow{FA}\right|+\left|\overrightarrow{FB}\right|+\left|\overrightarrow{FC}\right|=$ _____.

(3) 若过点 $A(1,0)$, 且与 y 轴的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$ 的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 P 、Q 两点, 则 $|PQ|=$ _____.

(4) 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过点 F 的直线与 C 交于 A,B 两点 (点 A 在 x 轴上方), 过 A,B 分别作 l 的垂线, 垂足分别为 M,N , 连接 MF,NF . 若 $|MF|=\sqrt{3}|NF|$, 则直线 AB 的斜率为_____.

(5) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 与抛物线 C 交于 A,B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线 C 的准线交于点 D . 若 $|AF|=8$, 则以下结论正确的是 _____

① $p=4$

② $\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{FA}$

③ $|BD|=2|BF|$

④ $|BF|=4$

5. 直线和抛物线的位置关系

(1) 过点 $M(2,4)$ 作直线 l , 与抛物线 $y^2=8x$ 只有一个公共点, 这样的直线有 ····· (　　)

(A) 0 条　　(B) 1 条　　(C) 2 条　　(D) 3 条

(2) 下列命题正确的是_____

i. 过点 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的直线一定与椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 相交.

ii. 直线与抛物线只有一个公共点, 则该直线与抛物线相切.

iii. 与双曲线渐近线平行的直线一定与双曲线有公共点.

iv. 圆锥曲线的通径是所有的焦点弦中最短的弦.

(3) 直线 l 过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点, 且与 C 交于 A,B 两点, 若使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条, 则 p 等于_____

(4) 抛物线 $C:y^2=4x$ 的准线为 l,l 与 x 轴交于点 A，过点 A 作抛物线的一条切线，切点为 B，则 $\triangle OAB$ 的面积为_____

(5) 过抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的焦点 F 作直线 l 与抛物线 C 交于 A,B 两点，当点 A 的纵坐标为 1 时，$|AF|=2$.

i. 求抛物线 C 的方程

ii. 若抛物线 C 上存在点 $M\,(-2,y_0)$，使得 $MA\perp MB$，求直线 l 的方程

(6) 设抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，经过点 F 的直线交抛物线于 A、B 两点，点 C 在抛物线的准线上，且 $BC//x$ 轴. 求证：直线 AC 经过原点 O.

6. 过定点与两根之积

(1) 已知直线 $l:x=ty+4$ 与抛物线 $C:y^2=4x$ 交于 $A\,(x_1,y_1),B\,(x_2,y_2)$ 两点，O 为坐标原点，直线 OA,OB 的斜率分别记为 k_1,k_2，则下列说法中正确的是_____

① y_1y_2 为定值

② k_1k_2 为定值

③ y_1+y_2 为定值

④ k_1+k_2+t 为定值

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中，直线 l 与抛物线 $y^2=2x$ 相交于 A、B 两点.

i. 求证:“如果直线 l 过点 $T\,(3,0)$，那么 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$”是真命题

ii. 请写出第 (1) 题中命题的逆命题，判断它是真命题还是假命题，并说明理由

(3) 设 A,B 是抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上的两点，且 $OA\perp OB$.

i. 求证：A、B 两点的横坐标之积，纵坐标之积为定值

ii. 求证：直线 AB 过定点

iii. 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程

iv. 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程

7. 弦长问题

(1) 已知直线 $l:y=x-1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A,B 两点，则线段 AB 的长是_____

(2) 已知在抛物线 $C:x^2=2py\,(p>0)$ 的第一象限的点 $P\,(x,1)$ 到其焦点的距离为 2.

i. 求抛物线 C 的方程和点 P 的坐标

ii. 过点 $\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A,B 两点，若 $\angle APB$ 的角平分线与 y 轴垂直，求弦 AB 的长

8. 中点弦

(1) 若直线 l 与抛物线 $y^2=16x$ 相交所得的弦 AB 被点 $P\,(3,2)$ 平分，则直线 l 的方程为_____.

(2) 若抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的弦 PQ 的中点为 $M\,(x_0,y_0)\,(y_0\neq 0)$，则直线 PQ 的斜率为_____.

(3) 已知抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，过 F 作斜率为 $\sqrt{5}$ 的直线 l 与 C 交于 M,N 两点，若线段 MN 中点的纵坐标为 $\sqrt{10}$，则 F 到 C 的准线的距离为_____

9. 蝶形模型

(1) 已知过抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点 F 的直线交抛物线 C 于 A,B 两点, 当直线 AB 的斜率不存在时, $|AB|=2$.

i. 求抛物线 C 的方程

ii. 已知点 $D\,(2,0)$, 且直线 AB,AD,BD 的斜率都存在, 若直线 AD,BD 与 C 的另一个交点分别为 M ,N , 设直线 AB 的斜率为 k_1 , 直线 MN 的斜率为 k_2 , 求 $\dfrac{k_1}{k_2}$ 的值.

(2) 设抛物线 $C:y^2=2px\,(p>0)$ 的焦点为 F , 点 $D\,(p,0)$, 过 F 的直线交 C 于 M,N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF|=3$.

i. 求 C 的方程

ii. 设直线 MD,ND 与 C 的另一个交点分别为 A,B , 记直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β . 当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

10. 焦点弦是准线上一点的切点弦

(1) 已知点 $M\,(-1,1)$ 和抛物线 $C:y^2=4x$, 过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A,B 两点. 若 $\angle AMB=90^\circ$, 则 $k=$_____

(2) 过点 $M\,(-1,m)$ 作抛物线 $C:y^2=2px,(p>0)$ 的两条切线, 切点分别为 $A\,(x_1,y_1)$ 和 $B\,(x_2,y_2)$, 又直线 AB 经过抛物线 C 的焦点 F , 那么 $\dfrac{y_1y_2}{k_{MA}k_{MB}}=$_____

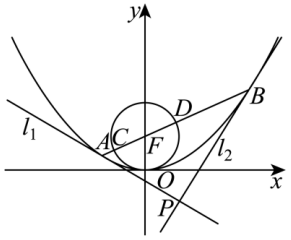
(3) 已知抛物线 $\Gamma:y^2=8x$ 的焦点为 F, 经过 F 的直线 l 与抛物线 Γ 交于 A,B 两点, 设 M 在抛物线的准线上, 若 $\triangle MAB$ 为等腰直角三角形, 则 $|AB|=$_____

(4) 已知抛物线 $E:y^2=2px\,(p>0)$ 上一点 $C\,(1,y_0)$ 到其焦点 F 的距离为 2.

i. 求实数 p 的值

ii. 若过焦点 F 的动直线 l 与抛物线交于 A,B 两点, 过 A,B 分别作抛物线的切线 l_1,l_2 , 且 l_1,l_2 的交点为 Q,l_1 , l_2 与 y 轴的交点分别为 M,N . 求 $\triangle QMN$ 面积的取值范围.

(5) 已知点 $M\,(m,4)$ 在抛物线 $\Gamma:x^2=2py\,(p>0)$ 上, 点 F 为 Γ 的焦点, 且 $|MF|=5$. 过点 F 的直线 l 与 Γ 及圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 依次相交于点 A,B,C,D , 如图.



i. 求抛物线 Γ 的方程及点 M 的坐标

ii. 求 $|AC|\cdot|BD|$ 的值

iii. 过 A,B 两点分别作 Γ 的切线 l_1,l_2 , 且 l_1 与 l_2 相交于点 P , 已知三角形 ABP 外接圆的圆心为 N , 求 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{PN}$ 的最小值.

11. 范围与最值

(1) 抛物线 $y=x^2$ 上到直线 $2x-y=4$ 距离最小的点的坐标是_____.

(2) 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2=x$ 上移动, 记线段 AB 的中点为 M , 求点 M 到 y 轴的最短距离, 并求此时直线 AB 的方程.

(3) 已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

i. 求动点 P 的轨迹 C 的方程

ii. 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2，设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B，l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E，求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

(4) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px\,(p>0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2 .

i. 求 C 的方程

ii. 已知 O 为坐标原点，点 P 在 C 上，点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$，求直线 OQ 斜率的最大值.

(5) 已知抛物线 $E: y^2 = 2px\,(p>0)$ 的焦点为 F，点 $M(4,m)$ 在抛物线 E 上，且 $\triangle OMF$ 的面积为 $\frac{1}{2}p^2$（O 为坐标原点）.

i. 求抛物线 E 的方程

ii. 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 E 交于 A, B 两点，过 A, B 分别作垂直于 l 的直线 AC, BD，分别交抛物线于 C, D 两点，求 $|AC|+|BD|$ 的最小值.（已知函数 $f(x) = x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}$ 在 $(-\infty, 0)$ 严增，在 $(0,2)$ 严减，在 $(2,+\infty)$ 严增）

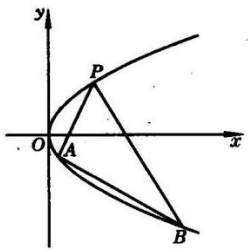
12. 斜率之和、斜率之积为定值

(1) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $P(1,2)$ 作三条斜率分别为 k_1, k_2, k_3 的直线 l_1, l_2, l_3. 与抛物线分别交于不同于 p 的点 A, B, C. 若 $k_1 + k_2 = 0, k_2 \cdot k_3 = -1$，则以下结论正确的是……（　　）

(A) 直线 AB 过定点　　(B) 直线 AB 斜率一定

(C) 直线 BC 斜率一定　　(D) 直线 AC 斜率一定

(2) 如图，过抛物线 $y^2 = 2px\,(p>0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)\,(y_0>0)$ 作两条直线分别交抛物线于 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$.



i. 求该抛物线上纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离

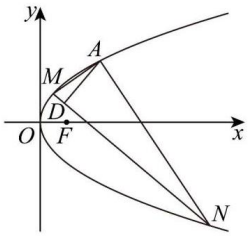
ii. 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时，求 $\frac{y_1+y_2}{y_0}$ 的值，并证明此时直线 AB 的斜率是非零常数.

(3) 在平面直角坐标系 xOy 中，已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F，点 $A(x_A, y_A)$ 是抛物线 C 上的一点.

i. 若 $|AF| = 4$ 求点 A 的坐标

ii. 已知 $T(t,0)$ 是 x 轴上的点，若线段 AT 的最小值为 4，求实数 t 的值

iii. 如图，已知 $y_A = 2$，点 M, N 在抛物线 C 上，满足 $AM \perp AN$，作 $AD \perp MN$，D 为垂足. 问：是否存在定点 Q，使得 $|DQ|$ 为定值？若存在，求出点 Q 坐标以及 $|DQ|$ 的值；若不存在，说明理由.


y
A
M
D
O
F
x
N